

券商程式交易服務發展研究

從海外市場演進探討台灣 OPEN API、BROKER ALGO 與 HFT 的發展條件

Agenda

01 | 程式交易服務市場概覽

Open API、Broker Algo、HFT 的客群與服務定位

02 | 海外市場發展案例

觀察各市場如何形成需求，並驗證實際 Adoption / Flow

03 | 台灣市場發展條件

對照海外經驗，檢視台灣目前條件與未來發展空間



券商程式交易服務的市場定位

從 OPEN API、BROKER ALGO 到 HFT 的需求與服務分層

市場定義 | 服務分層

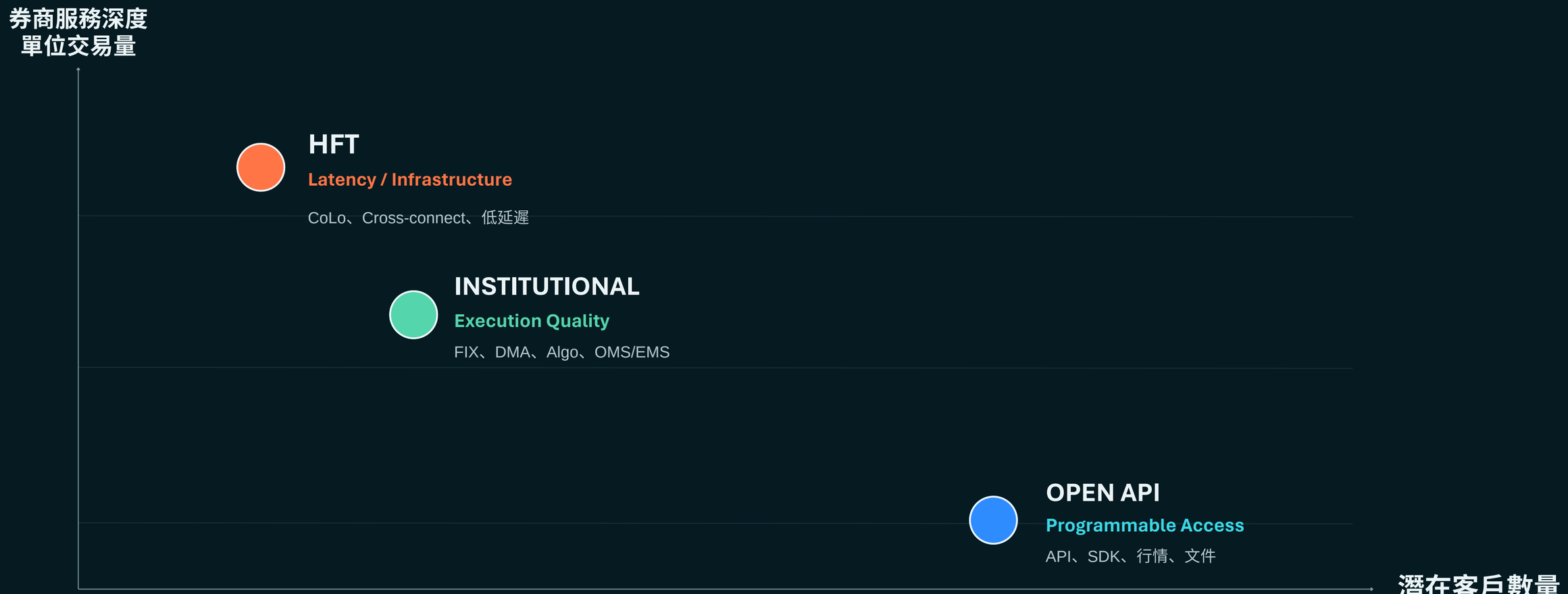
三類程式交易服務的客群與券商能力

比較面向	Open API	法人 Electronic Trading	HFT / Low Latency
主要客群	Trading API:個人程式交易者 Broker API:第三方平台	外資、資產管理 量化基金、機構交易	HFT、做市商 自營、專業量化
客戶目標	自行串接交易、 省去券商牌照與法遵負擔、 快速加入投資交易功能、 降低系統建置成本	提升執行效率、 穩定處理大量交易、 降低市場衝擊與交易成本	搶速度優勢、降低交易延遲、 提升報價／撤單／成交反應速度
核心服務	API、SDK 行情／帳務／下單	FIX、DMA、SOR、 Broker Algo	Co-location Cross-connect 低延遲行情
競爭核心	易用性 功能完整度	Execution Quality 穩定性、風控與服務	Latency 網路與交易基礎設施

由「客群需求」與「券商基礎設施投入」區分三種服務型態

程式交易服務
三個層級

潛在客戶數量 × 券商服務深度/單位交易量





海外程式交易市場發展案例

從市場形成條件到實際需求驗證

OpenAPI 案例｜印度

印度形成大量第三方投資科技平台，券商與 FinTech 逐步分工，交易服務開始走向平台化。

1.為什麼印度第三方平台眾多

(1) 自行建立券商基礎設施門檻高

- 資本門檻高：Trading Member 最低淨值 1 億印度盧比，若涉及清算資格要求更高
- 另外還有基礎設施要求及法遵與人力成本

(2)家庭儲蓄高，但證券市場滲透率低

- 約 11% 家庭參與投資(2011-2012)
- 股票僅占家庭金融儲蓄約 5%(2016)

SEBI 想利用 FinTech 擴大市場觸及，刻意降低 FinTech 開發證券產品的測試門檻

(3)2019 年 SEBI 推出 Innovation Sandbox：為FinTech提供資料及測試環境。

2.需求驗證（以Zerodha為例）

- 數萬名交易者、數十家公司使用Zerodha的Kite Connect
- 每日 1,000 萬+ 筆訂單、5 億+ API requests
- 直接 API 使用者 <0.05%，需求主要透過第三方平台放大

Rainmatter ecosystem金融科技生態圈

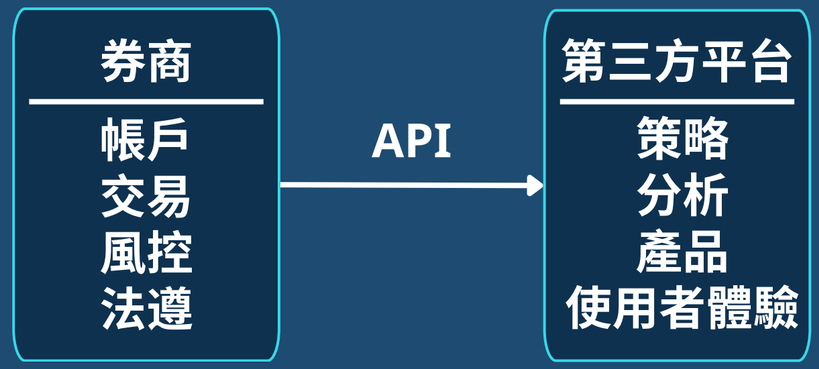
Rainmatter

2016：成立

2023：80+ startups

累計投資：40 億印度盧比

現有 FinTech portfolio：39 家



Open API 的價值不在直接使用者數量，而在第三方平台能放大客戶觸及與交易流量。

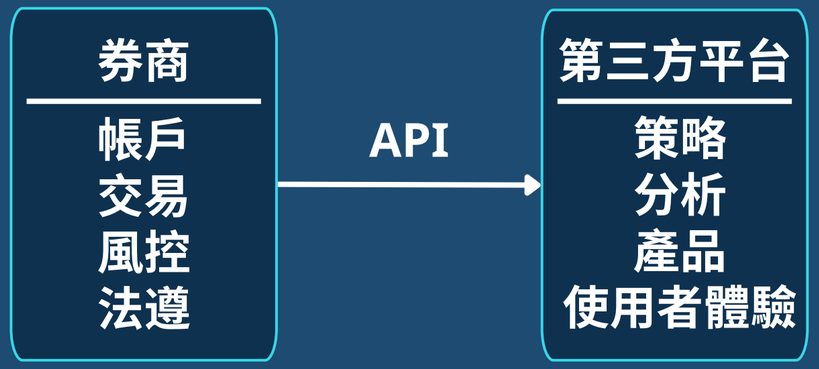
Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

OpenAPI 案例｜美國

大量 FinTech 不自行建立完整券商，而是透過 API 接入既有券商的帳戶、交易與清算能力。

Alpaca

- 支援 1,000 萬+ brokerage accounts
- 200+ FinTech／金融機構
- 涵蓋 40+ 國



1.數位投資客群成長，投資功能具商業價值

- 零股與低門檻投資把潛在客群放大了：超過 94% 的交易包含零股，而且投資人可以從 1 美元開始投資。(2022 年 DriveWealth)
- 年輕使用者確實大量進場：80%+ 新開戶來自GenZ和Millennials。(2021年DriveWealth)
- 2022年上半，Millennials占全球新開投資帳戶約 46%

2.自行建立券商基礎設施門檻高

- Carrying Broker 最低淨資本約 25 萬美元
- FINRA 新會員申請費最高可達 5.5 萬美元
- 還需持續承擔資產保護、帳務、清算與監管成本

3.Result

- 券商能力模組化：開戶、KYC、下單、清算、託管、報表等變成 API 服務。
- 第三方不用自己成為完整券商：FinTech、銀行、Wallet 專注在產品、UX、客戶經營。
- 形成 B2B2C 模式：一家 API 型券商可同時服務大量第三方平台，再觸及大量終端投資人。

券商從單純服務散戶，進一步變成可被第三方重複使用的金融基礎設施。

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

Broker Algo 案例｜美國

大單要拆成小單分送到不同交易場所，人工下單開始不夠用讓Execution自動化

1.為什麼美國有這麼多交易場所

- 1975: 建立National Market System, 允許市場上存在多個Venue
- 1990年代: ECN / ATS開始出現
- 2005: Reg NMS, 要求 Broker 為客戶尋求最佳條件

2.交易場所增加為什麼需要將execution自動化

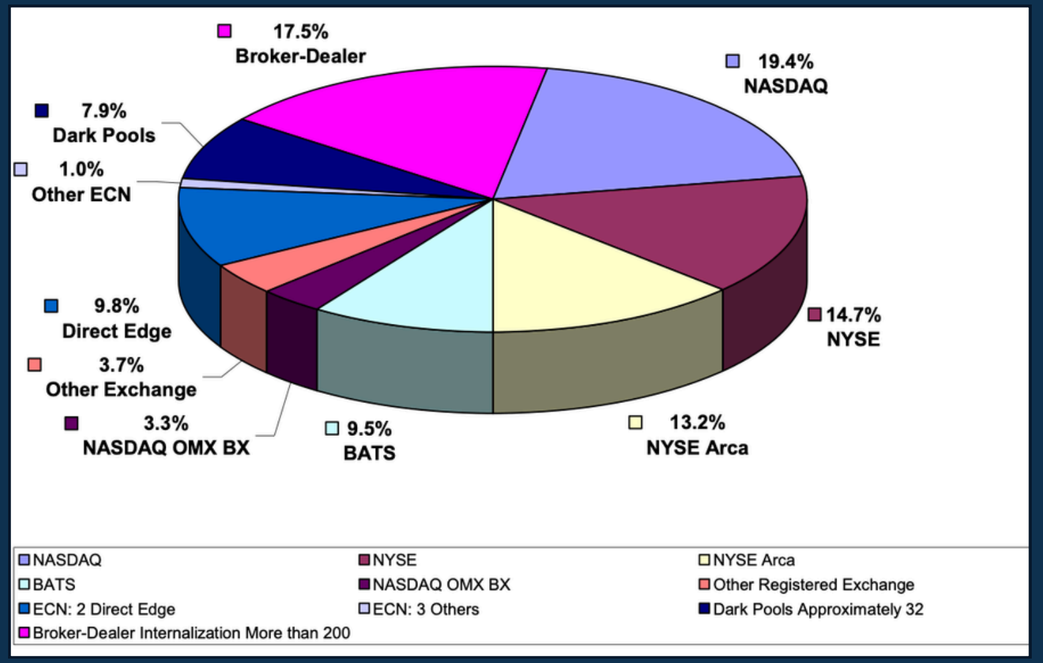


3.需求驗證

- 美國機構>75%使用 Algo
- 最大／最活躍機構交易者95%使用 Algo
- Algo占美國股市成交量從 2005 年 28% 升至 2006 年 33%

79.1% → 25.1%

NYSE 掛牌股在 NYSE 成交占比
2005 → 2009

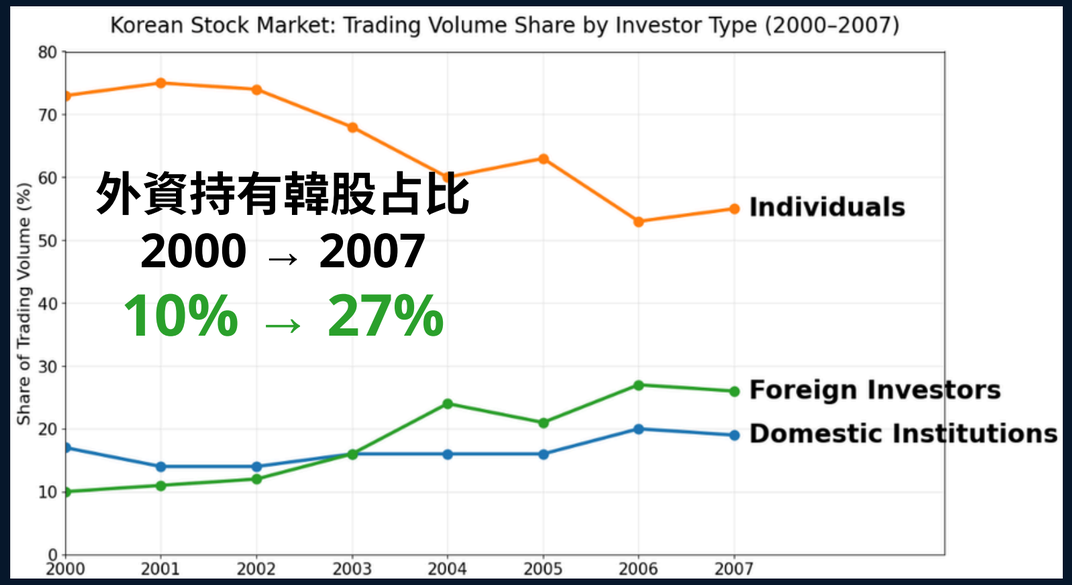


Trading Centers and Estimated Percentage of Share Volume in NMS Stocks September 2009

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

Broker Algo 案例｜韓國

外資與專業交易參與提升，機構Execution需求增加推動 Broker Algo 發展





機構佔比
2000 → 2005
24% → 34%

外資占比
2000 → 2007
9.5% → 20.9%

1.為什麼外資會湧入?

1997 亞洲金融危機：短期外債龐大、外資停止續借，外匯存底耗盡
→外匯存底只剩約 50 億美元 vs. 短期外債約 1,000 億美元
→ IMF 救援＋資本市場改革：開放更多資本市場商品給外資
→ 1997/12 外資持股限制： 26% → 55%→ 完全取消持股上限
→ 外資進入韓國市場的制度障礙大幅下降

2.法人交易增加，推動交易流程電子化

外資與法人大額訂單的「拆單與交易成本控制」成為重要的 execution 問題→ 2003：FIX導入，法人訂單流程開始自動化 → 2007: PowerAlgo，韓國首套broker algo誕生，能夠自動決定怎麼拆單、怎麼執行

3.機構電子化 Execution 已形成規模

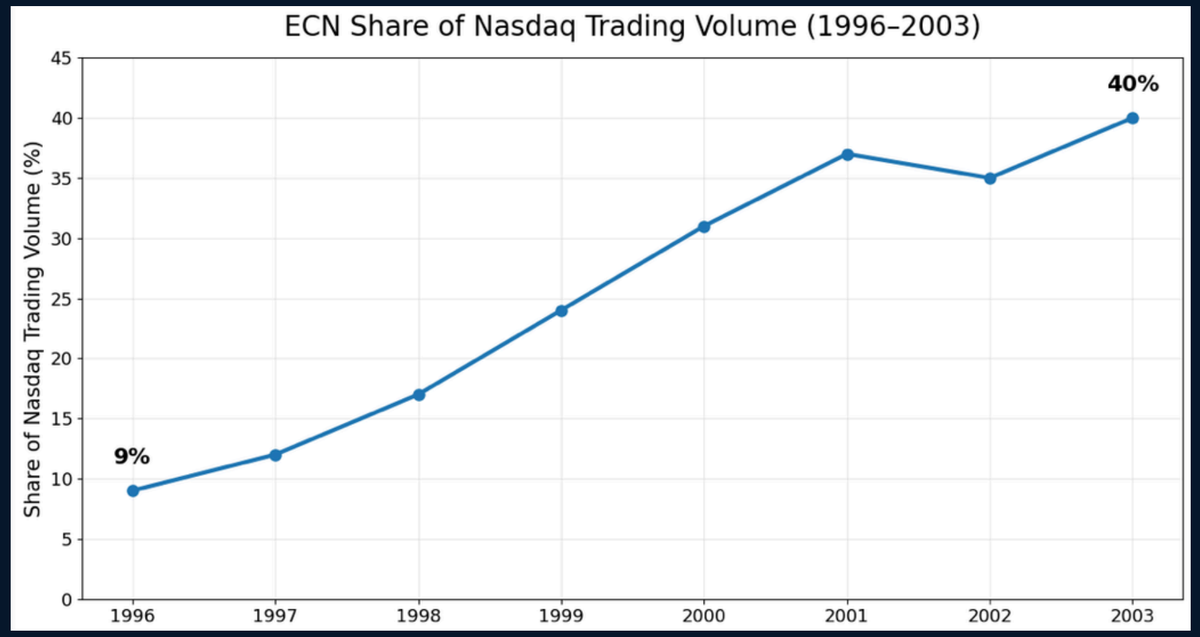
- 2010：100 家機構／券商使用機構電子化訂單平台
- 2017：使用者較 2006 年上升 9.5 倍、每日處理量上升50 倍
- 2024：330 家客戶、每日 700 萬筆訂單／成交訊息

Sources: KRX derivatives market history; KRX Program Trading definition.

電子交易競爭與 Decimalization 壓縮做市利潤，推動美國交易走向高速自動化

2001 Spread	2001 Quote Size	2000–2004 造市收益	2000–2004 造市商數量
-50%	-68%	-73%	491 → 258

電子交易平台快速搶占 Nasdaq 成交量



1.為什麼傳統做市商利潤被壓縮?

- 電子交易平台崛起：電子交易平台快速崛起，傳統做市商面臨價格與執行競爭
- Decimalization 壓縮價差：2001 年最小報價單位降至 1 cent
- 單筆交易利潤變薄：做市商無法再依賴較寬的買賣價差維持原有獲利模式

總利潤 ≈ 每筆能賺的價差 × 成交量 − 交易／人力／系統成本

單筆收益下降，做市商轉向大量、低成本、自動化交易，當大量交易都電子化後，誰能更快搶成交、更新報價誰就更有優勢

2.速度成為競爭力，HFT 成為主要 Flow

- 2010 年 HFT 已占美股成交量 50%
- 最快接單、撮合、回應已低於 1 ms
- 每日交易筆數：2.9M → 22.1M，+662%
- 低延遲需求開始商品化：DMA、Sponsored Access、Co-location、Direct Feed

3.交易成本

沒有一般性的聯邦股票證交稅；2010 SEC Section 31 費率僅 0.00169%

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

HFT 案例｜韓國

散戶短線交易做大衍生品市場，進而吸引 HFT 大量進場

大量散戶
- Options：散戶占2/3的交易
- Futures：散戶占1/2的交易

高周轉短線操作多
韓國：未平倉量約 640 億美元
美國：約 3.3 兆美元
是韓國 50 倍以上

從2002年開始，衍生性商品全年成交量全世界第一

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	(In percent of total)						
Americas (total)	55.4	27.8	18.4	17.2	21.9	24.7	23.7
United States 1/	52.9	25.5	16.6	14.3	17.8	20.5	20.2
Brazil	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Asia (total)	17.5	26.2	33.4	36.2	33.1	32.0	31.9
Emerging Asia (total)	14.9	24.8	32.4	35.3	32.1	30.8	30.5
India	n.a.	n.a.	0.1	0.3	0.6	0.9	1.2
Korea	14.2	24.4	32.0	34.4	30.6	28.6	27.6
Malaysia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hong Kong SAR	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
Taiwan POC	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	1.0	1.3
Europe/Africa/Middle East (total) 2/	12.2	21.2	15.8	11.3	12.9	12.6	13.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Global Exchange-Based Trading of Equity Derivatives

1.為什麼衍生性商品市場這麼龐大
- 低進入門檻：合約規模小、保證金需求相對低
- 低交易摩擦：當時 Futures / Options 不課稅，頻繁進出成本較低，2016 年才開始課徵資本利得稅
- 政策降低進場門檻：基本預存款由 3,000 萬降至 500 萬韓元，擴大散戶參與

2.散戶大量短線下單，持續製造短暫的買賣失衡與價格偏離
HFT 靠比別人更快下單，把這些小利潤一直撿起來
- 2019.05–2020.09：散戶占總成交量 26%但占 HFT交易對手方 38%.
- 2012 年 Options multiplier 從 10 萬提高到 50 萬韓元後，總成交量約下降 47.8%；HFT約下降 52.8%，相對散戶的交易量還下降約 30.9%。

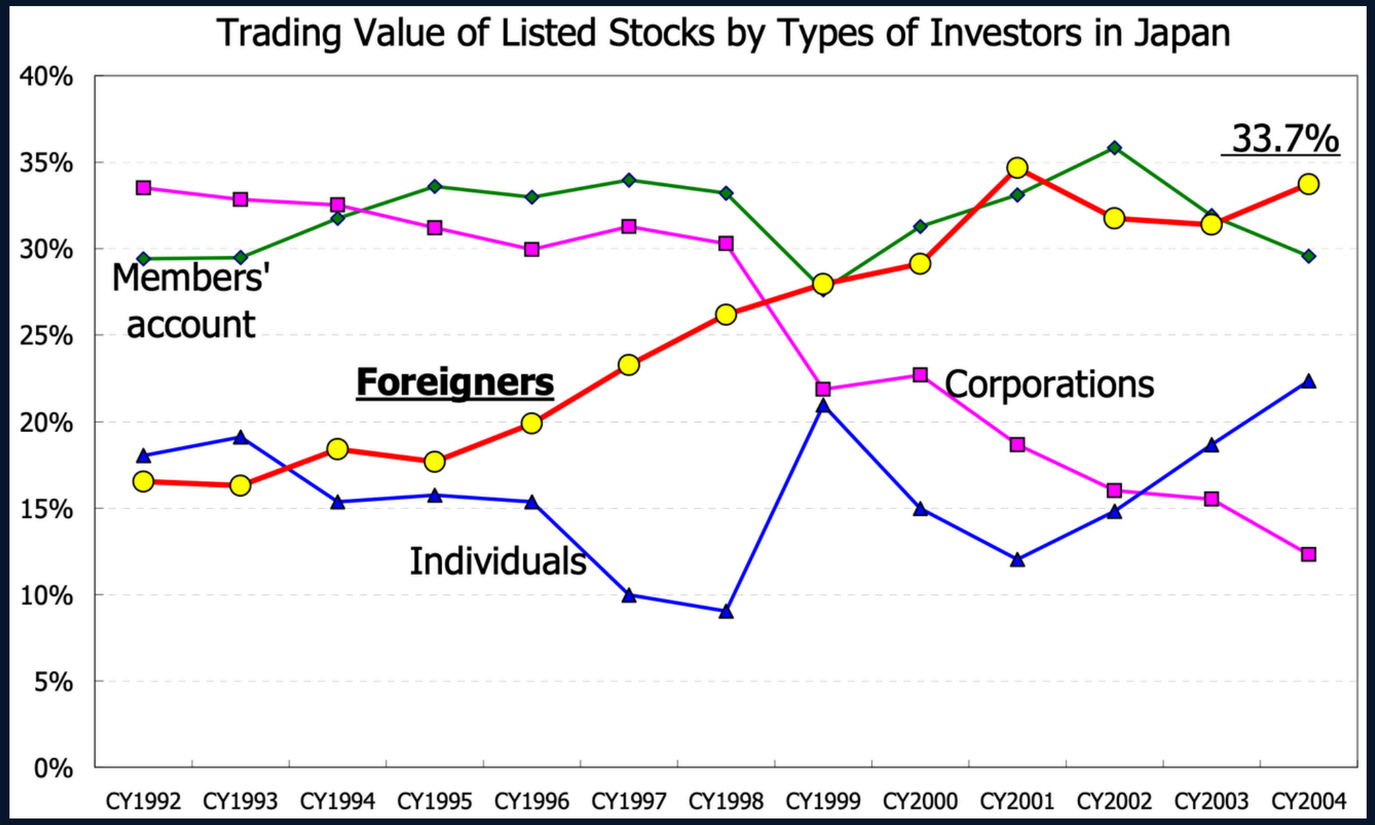
3.高頻交易高度普及，且由外資主導
- 2010-2014：HFT總市場參與占49.4%
- 2010｜每日 >20,000 筆訂單的高頻帳戶
  - Options：75.6% 為外資
  - Futures：98.0% 為外資

Sources: KRX derivatives market history; KRX Program Trading definition.

市場參與者結構改變：海外機構逐漸取代本國穩定股東，成為主要交易力量

外資交易占比	個人交易占比	外資持日股佔比
60%	30%	27.5%
(2007)	(2007)	(2007)

外資交易占比持續攀升，逐步成為日本股市主要交易力量



Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

1.制度改革改變市場持股結構，外資佔比逐漸提高
- 1998跨境資本交易自由化：取消多項跨境資本交易許可／事前申報
- 2001銀行持股限制法：銀行股票持有原則上不得超過自有資本

解除跨境資本限制，同時要求銀行降低股票持有部位。海外機構投資人更容易進入日本市場。

2.交易需求改變
海外機構不是只長期持有，而是更頻繁地調整部位、執行交易，市場開始需要更有效率的電子執行，但原有的系統太慢了(2-3sec)

3.基礎設施升級後，HFT 才真正大量進來
東證2010 年推出 Arrowhead，並提供 CoLo 服務。
HFT 已成為日本市場主要交易 Flow (2026)
- 東證：HFT 約占 35%–40% 成交金額
- 東證：約占 80% 新單、90% 撤單
- 大阪衍生品：HFT 約占 35%–50% 成交金額
- 2026/6：52 家註冊 HFT 業者

4.交易成本:不課證交稅

三類程式交易服務的形成條件不同

服務	主要市場形成條件
Open API	① 第三方平台已有一定規模 ② 外部程式化交易需求存在 ③ 法規允許第三方串接券商能力
Broker Algo	① 法人／外資交易 Flow 具規模 ② 機構重視交易成本控制 ③ Execution Complexity 提升：大額拆單、流動性碎片化、多執行路徑
HFT	① 外資／專業交易 Flow 具規模 ② 市場具高周轉、短線交易特徵 ③ 速度已成為交易競爭變數

Open API 解決「串接」問題

Broker Algo 解決「執行」問題

HFT 解決「速度」問題

下一章：以這三組條件檢驗台灣市場成熟度，而非只判斷技術能不能做。



台灣市場發展條件

對照海外經驗，檢視台灣目前條件與未來發展空間

OpenAPI｜台灣

目前需求仍小，但 AI以及第三方業者可能讓 API 從交易工具變成基礎設施

1. 第三方已有產品與客群

需求入口已存在

- 2026：FinTechSpace 62 家進駐夥伴
- 富果會員 30 萬+；XQ 已串接 20+ 家券商；玩股網：43.5 萬註冊會員；CMoney 籌碼K線 80 萬 MAU
- AI Agent 正形成新的金融服務入口
  - (1)永豐Shioaji Pro 內建 AI Agent可以連接行情、支援 Claude API、OpenAI API、Codex。
  - (2)富果把 MarketData API 做成 MCP，讓 AI Agent 可以直接與富果 API 互動

2. 完整交易能力具高監管與建置門檻

第三方可以自己做UI、AI、分析、策略，但若自行提供：開戶 / KYC、帳戶、風控、交易所連線、下單、交割必須跨入受監管的證券經紀基礎設施。

- 證券經紀商最低實收資本額：2 億元
- 經紀商營業保證金：5,000 萬元
- Exchange Connectivity：須取得證交所／集保電腦連線承諾

3. 需求已出現，但仍屬利基市場

- API 成交約 8,995 億元
- 占整體市場僅約 0.35%



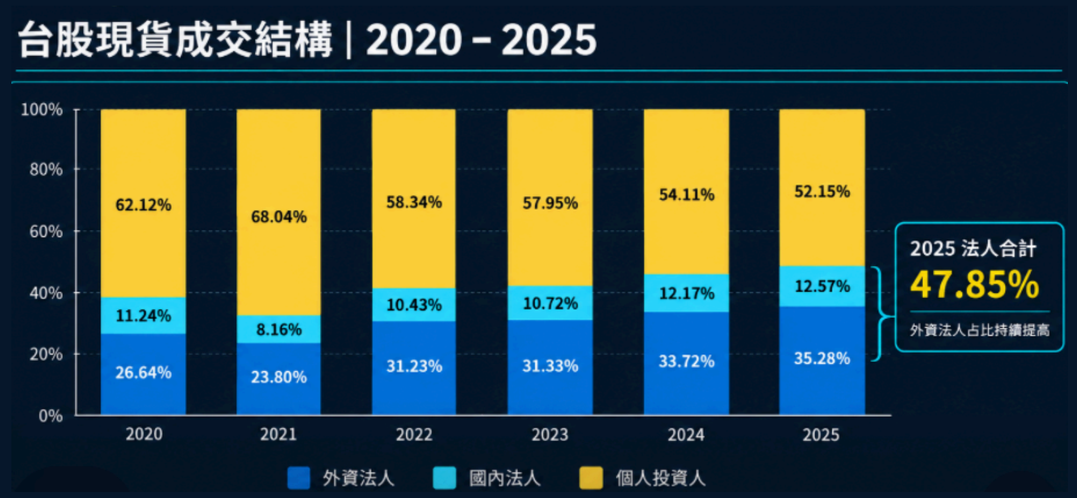
台灣 Open API 生態已具雛形，但交易滲透率仍低，現階段關鍵在於把第三方入口轉化成實際交易 Flow。

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

Broker algo｜台灣

台灣 Broker Algo 需求已成立，核心價值在大單拆分與交易成本控制

1. 法人／外資交易 Flow 具規模
   - 外資占現貨成交 35.3%
   - 法人＋外資合計占現貨成交 47.9%
   - 法人占期貨市場交易約 53.6%（2025）



2. Execution Complexity：部分成立
   - **大額交易需求具規模**：2025 年台股鉅額交易成交金額約 **1.04 兆**元，顯示大型訂單 Flow 確實存在。
   - **流動性碎片化程度低**：台灣上市股票主要集中於 TWSE、上櫃股票集中於 TPEx，不像美國同一檔股票分散於多個交易場所，跨 Venue Routing 需求較弱。
   - **具多種執行方式，但複雜度有限**：TWSE 提供一般交易、盤後定價、鉅額逐筆／配對、零股等不同交易機制。

3.機構重視交易成本控制
   - 大型法人已有明確 Best Execution 要求：勞動基金表示交易執行須追求「最佳執行效益」，並考量集中／分散下單成本
   - 制度允許 Broker 介入執行決策：法人可授權券商在指定區間內，決定價格與下單時間
   - 券商已實際投入 Algo Execution：國泰證券年報表示「建置法人演算發交易模組」

台灣 Broker Algo 已具明確需求基礎：法人 Flow 規模大、交易成本控制需求明確，但因流動性碎片化程度低，價值更集中在大額拆單與執行品質優化，而非跨市場 Routing。

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

HFT｜台灣

台灣具備 HFT 發展條件，但高速交易經濟性更集中於衍生品市場

1. 法人／專業交易 Flow 具規模
   - 外資／造市者 >90% 使用專線下單
   - 外資、證券自營商約 70% 交易戶具有演算法交易特徵；期貨自營商近 90%
   - 外資、自營商的演算法委託占自身全部委託 >85%
   - TWSE Co-Location 機櫃已飽和
   - 多數期貨商已將主機移到 TAIFEX 板橋機房附近

2. 台灣市場是否具高周轉、短線交易特徵
   - 現貨短線交易已成常態
     當沖成交值約占市場 4 成。2025/12：37.1%
   - 市場換手率高
     TWSE 週轉率：118.5%
     TPEx：270.6%

3. 高速做市具經濟性嗎

專業做市需求已形成
   - TAIFEX 目前有 10 家期貨、5 家選擇權造市者
   - 期交所研究顯示，外資／造市者 >90% 使用專線下單
   - 演算法交易約占 87% 委託量，反映高頻報價／撤單行為已相當普遍

衍生品具備較好的高速交易 Economics
   - 股價類期貨交易稅僅 0.002%
   - 造市者達成義務後可享經手費／結算費減免或獎勵

現股則受到交易摩擦限制
   - 股票證交稅 0.3%但有提供經手費折讓＋造市獎勵降低成本
   - 權證避險交易甚至在 2023 年將稅率由 0.3% 降至 0.1%。

專業交易高度自動化、台灣市場具高周轉與短線特徵，且做市需求已形成；但現股交易摩擦較高，使高速策略的經濟性更偏向期貨、選擇權等低成本市場。

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.